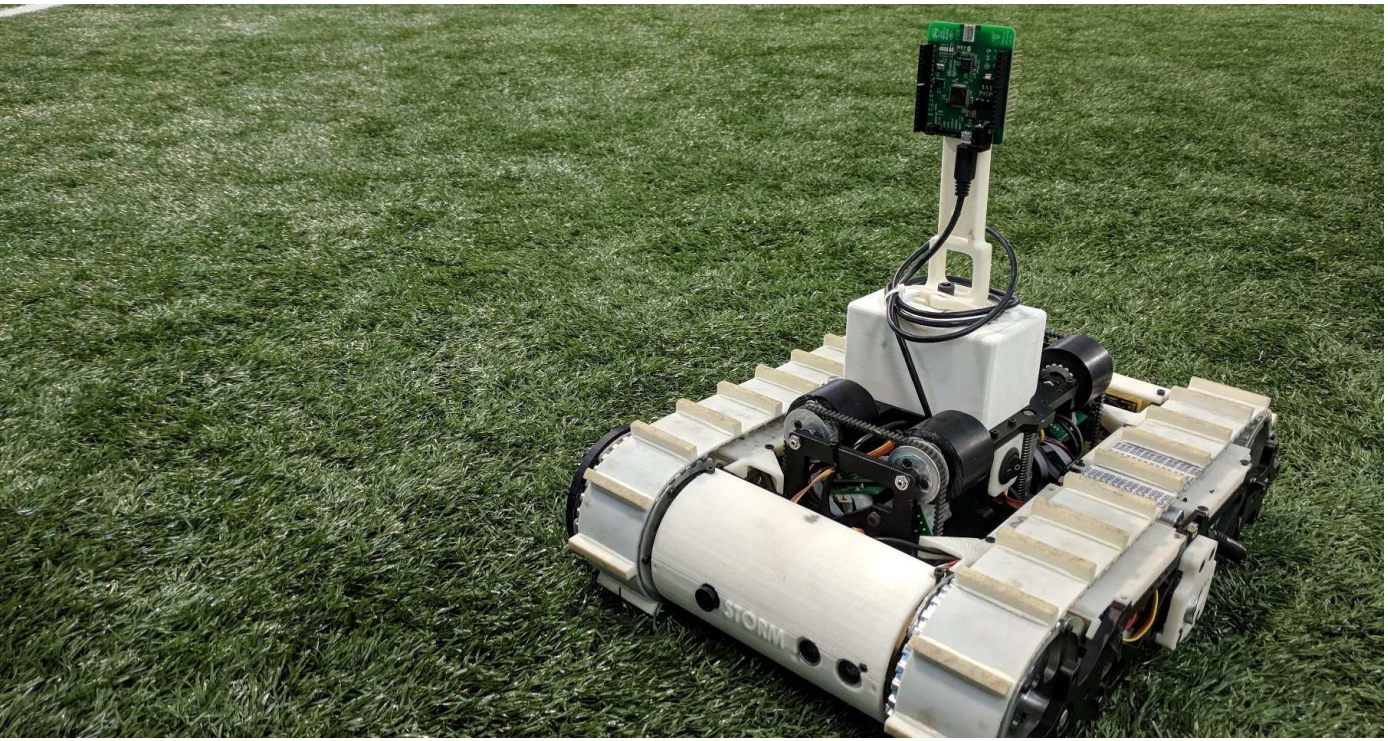


फील्ड और सर्विस का परिचय रोबोटिक्स

अनुदेशक: बिजो सेबेस्टियन

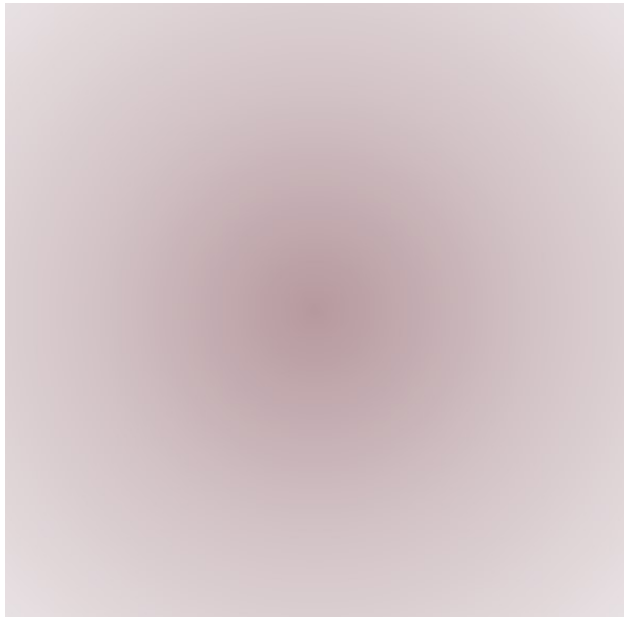
ईडी 5315: फील्ड और सर्विस रोबोटिक्स का परिचय

अनुदेशक:

बिजो सेबेस्टियन सहायक प्रोफेसर,
इंजीनियरिंग डिजाइन विभाग ईमेल:
bijo.sebastian@iitm.ac.in लैब
वेबसाइट: https://asl-iitm.github.io/

शिक्षण सहायक:

देविका: devika.ag007@gmail.com
गौरी: gowrynandaps@gmail.com



पात्रता

यह कोर्स कौन कर सकता है:

- IDDD रोबोटिक्स के छात्र (कोर बास्केट कोर्स)
- M. Tech Robotics students (Core basket course)
- Other B. Tech students → As elective; subject to course limit
- MS PhD Students → Subject to approval from your guide
- Staff (IIT-M and RP) → Subject to approval through SSP portal

आईडीडी रोबोटिक्स

रोबोटिक्स में इंटर डिसिप्लिनरी डुअल डिग्री प्रोग्राम (जनवरी 2026 से) तीन कोर कोर्स, एक सेमिनार, एक लैब + चार इलेक्टिव

यांत्रिक, विद्युत, कंप्यूटर विज्ञान की बुनियादी बातों और अनुप्रयोगों को कवर करते हुए।

- आईडी 6040: रोबोटिक्स का परिचय
- ईडी 6007: रोबोट्स की यांत्रिकी
- ईडी 5315: फील्ड और सर्विस रोबोटिक्स का परिचय ईडी
- 5215: मोशन प्लानिंग का परिचय आईडी 6071: रोबोट कंट्रोल

4 में से 2

- आईडी 5201: रोबोटिक्स सेमिनार
- आईडी 6100: रोबोटिक्स प्रयोगशाला
- + अनुमोदित सूची से चार वैकल्पिक विषय

अधिक जानकारी के लिए देखें:

https://ed.iitm.ac.in/site_resources/programs/docs/IDDD_Robotics_2026-2.pdf

एम. टेक. रोबोटिक्स

अगस्त 2026 से शुरू होने वाला नया प्रोग्राम

चार कोर कोर्स, एक सेमिनार, एक लैब + छह इलेक्टिव

जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर विज्ञान की बुनियादी बातें और अनुप्रयोग शामिल हैं।

- आईडी 6040: रोबोटिक्स का परिचय
- आईडी 6071: रोबोट कंट्रोल
- ईडी 6007: रोबोट्स की मैकेनिक्स
- ईडी 5315: फील्ड और सर्विस रोबोटिक्स का परिचय ईडी
- 5215: मोशन प्लानिंग का परिचय आईडी 5201: रोबोटिक्स सेमिनार

3 में से 2

- आईडी 6100: रोबोटिक्स प्रयोगशाला
- + अनुमोदित सूची से छह वैकल्पिक विषय

अधिक जानकारी के लिए देखें:

https://ed.iitm.ac.in/site_resources/programs/docs/27032026_M.Tech._Robotics_Curriculum.pdf

पाठ्यक्रम विवरण

कुल क्रेडिट: 9

एफ स्लॉट में पेश किया गया, प्रति सप्ताह तीन व्याख्यान, कमरा ईडी
108 मंगलवार: शाम 5:00 बजे से 5:50 बजे तक

बुधवार: 11:00 पूर्वाह्न - 11:50 पूर्वाह्न

गुरुवार: 9:00 पूर्वाह्न - 9:50 पूर्वाह्न

शुक्रवार: 8:00AM – 8:50 AM

शुक्रवार के सत्रों का उपयोग ट्यूटोरियल/पेपर प्रस्तुतियों/सेमिनार के लिए किया जाएगा।

ग्रेडिंग

ग्रेडिंग (अस्थायी):

2 क्विज़: प्रत्येक 10% → कुल 20%

4 Programming Assignments and 1 Tutorial: 10% each → Total 50%

Paper presentation: 10%

सेमेस्टर परीक्षा: 15%

कक्षा में भागीदारी: 5%

लेक्चर पीपीटी, अतिरिक्त नोट्स, असाइनमेंट सबमिशन मूडल के माध्यम से होगा। मुझे या टीए को असाइनमेंट या रिपोर्ट ईमेल न करें।

<u>नियमित रूप से मूडल की जाँच करें और सुनिश्चित करें कि आपको पाठ्यक्रम से संबंधित घोषणाएँ और अन्य सूचनाएँ मिल रही हैं।</u>

सूचित करें <u>पहले से</u> यदि आपको क्विज़ और असाइनमेंट के लिए एक्सटेंशन की आवश्यकता है

ED 5315: फील्ड और सर्विस रोबोटिक्स का परिचय

पूर्व-आवश्यकताएँ:

- ID 6040: रोबोटिक्स का परिचय
- पायथन प्रोग्रामिंग

होना अच्छा है:

- कोपेलीरोबोटिक्स से कोपेलियासिम जैसे रोबोटिक सिमुलेटर के साथ अनुभव

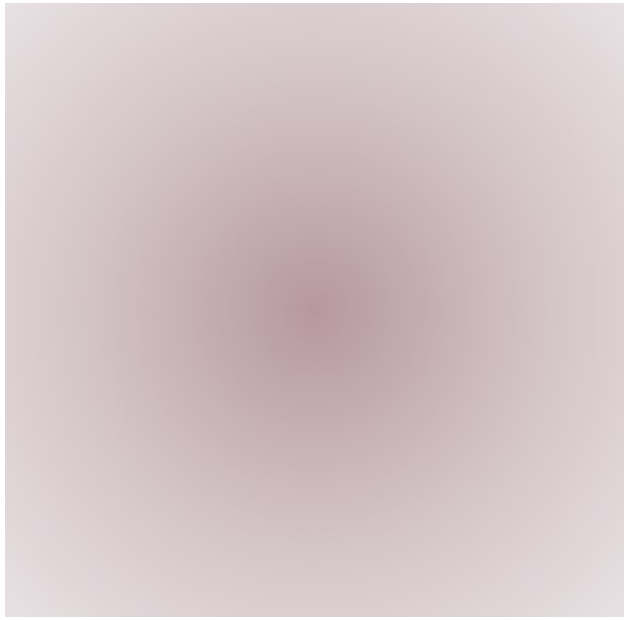
श्रेय: https://www.coppeliarobotics.com/

ईडी 5315: फील्ड और सर्विस रोबोटिक्स का परिचय

पाठ्यक्रम के उद्देश्य:

पाठ्यक्रम के अंत तक, छात्र निम्न में सक्षम होंगे:

- फील्ड और सर्विस रोबोटिक सिस्टम से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों को समझें और उनकी सराहना करें।
- फील्ड और सर्विस रोबोट को मॉडल और सिमुलेट करना सीखें। फील्ड और सर्विस रोबोट
- पर लागू नियंत्रण, सेंसिंग और लोकलाइजेशन की मूल बातें जानें।
- चार प्रोग्रामिंग असाइनमेंट के दौरान एक कार्यशील स्वायत्तता स्टैक बनाएं और सिमुलेशन पर इसे मान्य करें।



ईडी 5315: फील्ड और सर्विस रोबोटिक्स का परिचय

संदर्भ पुस्तकें:

1. आर सीगवार्ट, आई आर नौरबख्श, डी स्कारामुज़ा मोबाइल रोबोटिक्स का परिचय (दूसरा संस्करण), द एमआईटी प्रेस, कैम्ब्रिज

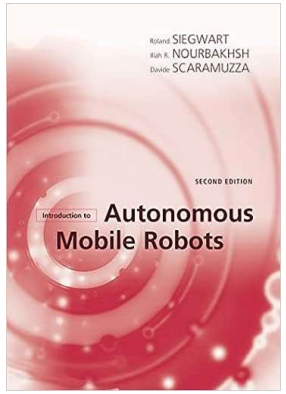
2. एस. थ्रुन, डब्ल्यू. बर्गार्ड और डी. फॉक्स, प्रोबेबिलिस्टिक रोबोटिक्स, द एमआईटी प्रेस, कैम्ब्रिज। ऑनलाइन उपलब्ध है:

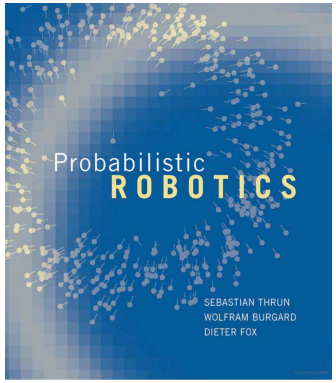
   http://robots.stanford.edu/probabilistic-robotics/

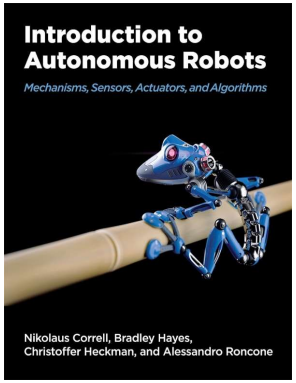
3. स्वायत्त रोबोट तंत्र, सेंसर, एक्चुएटर और एल्गोरिदम का परिचय। , द एमआईटी प्रेस, कैम्ब्रिज।

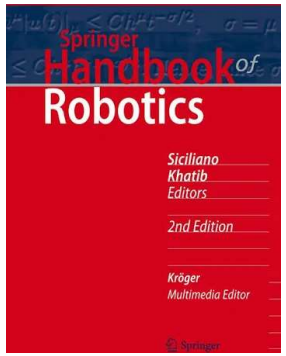
   ऑनलाइन उपलब्ध: https://introduction-to-autonomous-robots.github.io/

4. अतिरिक्त पठन सामग्री: बी. सिसिलियानो, ओ खतीब, हैंडबुक ऑफ रोबोटिक्स, स्प्रिंगर





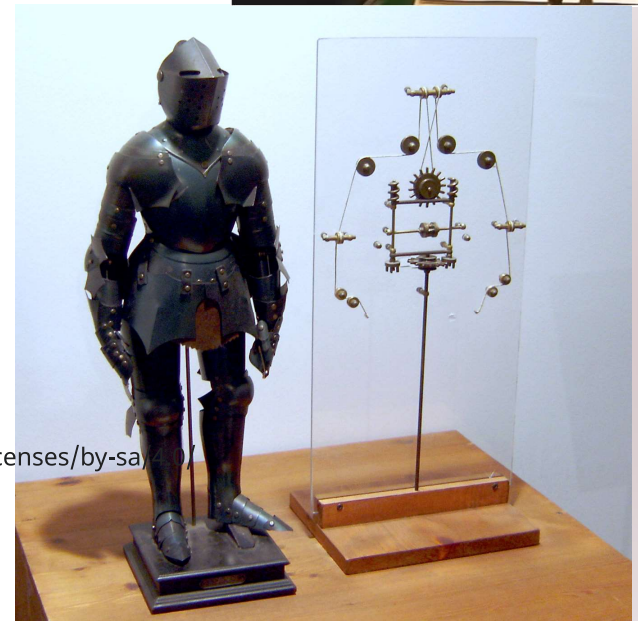




इतिहास

ऑटोमेटन

रोबोटिक प्रणालियों की उत्पत्ति उन उपकरणों के एक वर्ग से खोजी जा सकती है जो अतीत में मौजूद थे। इन प्रणालियों को आम तौर पर ऑटोमेटन कहा जाता था। इसी तरह की प्रणालियाँ भारत में भी मौजूद थीं।



श्रेय:

1. फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट में मैलार्डेट का ऑटोमेटन Z22 द्वारा, के माध्यम से विकिमीडिया कॉमन्स, CC BY-SA 4.0 के तहत लाइसेंस प्राप्त। https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

2. लियोनार्डो के आर्मर्ड नाइट का मॉडल -1495
एरिक मोलर द्वारा फोटो। लियोनार्डो दा विंची। मेन्श - एरफिंडर - जीनी प्रदर्शनी, बर्लिन 2005. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=395321

11

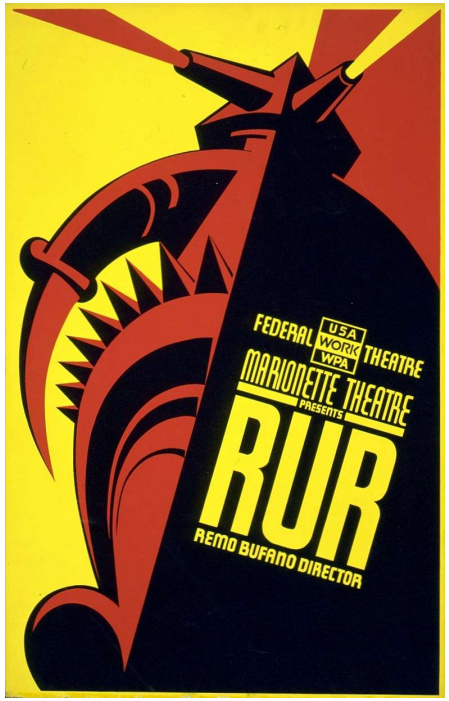
इतिहास

शब्द का पहला उल्लेख - रोबोट

- चेक नाटककार कारेल कैपेक द्वारा, उनके नाटक आर.यू.आर - रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स में, वर्ष 1920 में
- यह शब्द चेक शब्द रोबोटा से आया है, जिसका अर्थ है थकाऊ श्रम

आइजैक असिमोव - रनअराउंड (1942): रोबोटिक्स के तीन नियमों को परिभाषित करता है

0. एक रोबोट मानवता को घायल नहीं कर सकता या निष्क्रियता के माध्यम से अनुमति नहीं दे सकता है। मानवता को नुकसान पहुँचेगा। (यह शुरुआती तीन कानूनों के बाद जोड़ा गया था।)
1. एक रोबोट किसी इंसान को चोट नहीं पहुँचा सकता, या निष्क्रियता के माध्यम से, किसी इंसान को नुकसान पहुँचने की अनुमति नहीं दे सकता।
2. एक रोबोट को इंसानों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना चाहिए सिवाय उन मामलों के जहाँ ऐसे आदेश पहले नियम के साथ विरोधाभास करते हों।
3. एक रोबोट को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए जब तक कि ऐसी रक्षा पहले या दूसरे नियम के साथ विरोधाभास न करे।



क्रेडिट: विकिपीडिया से सार्वजनिक डोमेन में छवियां
https://en.wikipedia.org/wiki/Karel_%C4%8Capek

समयरेखा

• 1495 लियोनार्डो दा विंची ने एक यांत्रिक उपकरण डिजाइन किया जो एक बख्तरबंद शूरवीर जैसा दिखता है

• 1920 कारेल कैपेक ने अपने व्यंग्यात्मक नाटक, आर.यू.आर (रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स) में पहली बार रोबोट शब्द का परिचय दिया

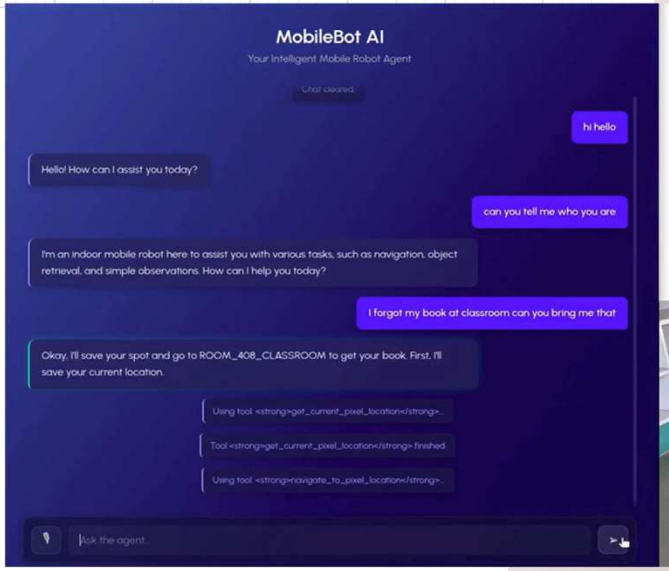
• 1942 आइज़ैक असिमोव ने रनअराउंड प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने रोबोटिक्स के तीन नियमों को परिभाषित किया

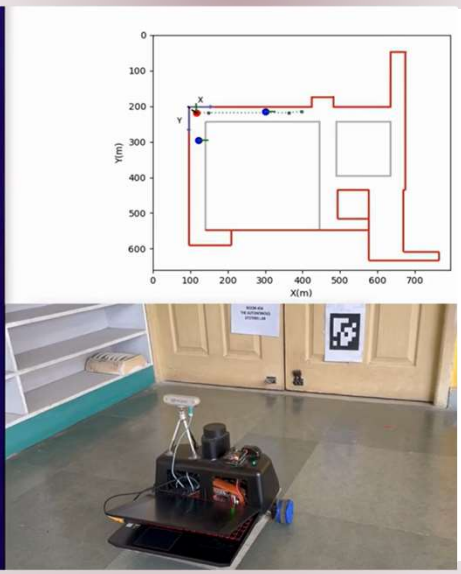
• 1958 जोसेफ एफ. एंगेलबर्गर और जॉर्ज सी. डेवोल ने दुनिया की पहली रोबोट कंपनी, यूनिमेशन, इंक. की स्थापना की।

• 1997 नासा पाथफाइंडर ग्रह पर जीवन का पता लगाने और उपग्रह छवियों के माध्यम से जानकारी भेजने के लिए मंगल ग्रह पर उतरा। रोबोट सौर पैनलों द्वारा संचालित था

• 2000 होंडा ने अपनी ह्यूमनॉइड रोबोट श्रृंखला की अगली पीढ़ी, एसिमो का प्रदर्शन किया

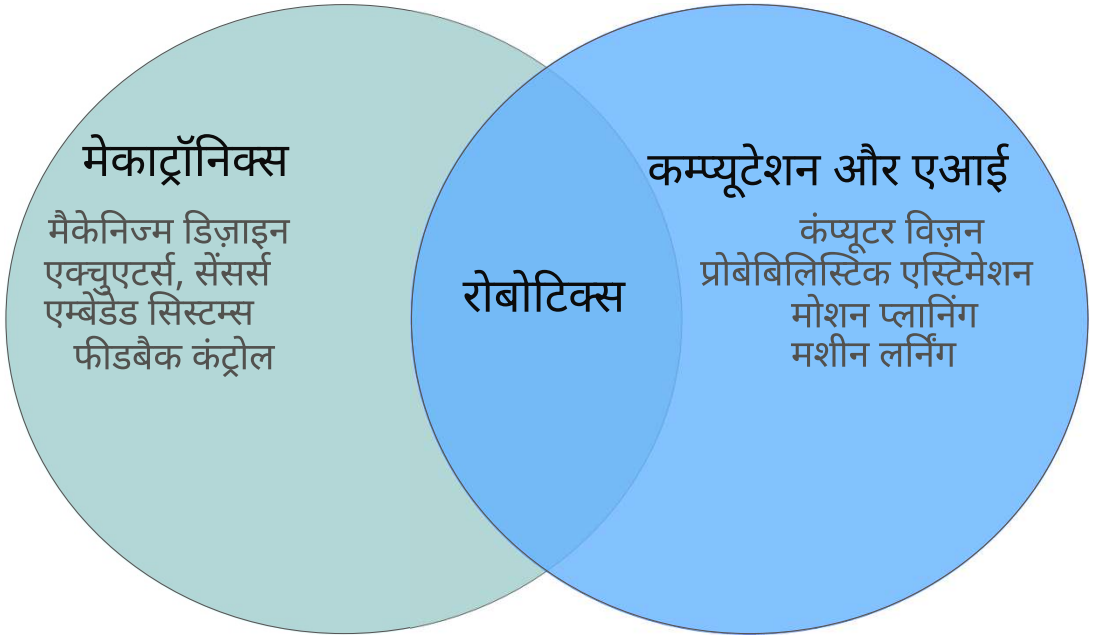
- 2004-2005 DARPA ग्रैंड चैलेंज
- 2015 DARPA रोबोटिक्स चैलेंज
- **वर्तमान तिथि LLM-संचालित एम्बोडीड-AI लहर .....**





चित्र साभार: ऑटोनॉमस सिस्टम्स लैब, इंजीनियरिंग डिजाइन विभाग, आईआईटी मद्रास। https://asl-iitm.github.io/

परिभाषा



मेकाट्रॉनिक्स: इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों का संयोजन: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस

कम्प्यूटेशन और एआई: कंप्यूटिंग और गणित के विभिन्न क्षेत्रों का संयोजन: एल्गोरिदम, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर विज़न, और मशीन लर्निंग।

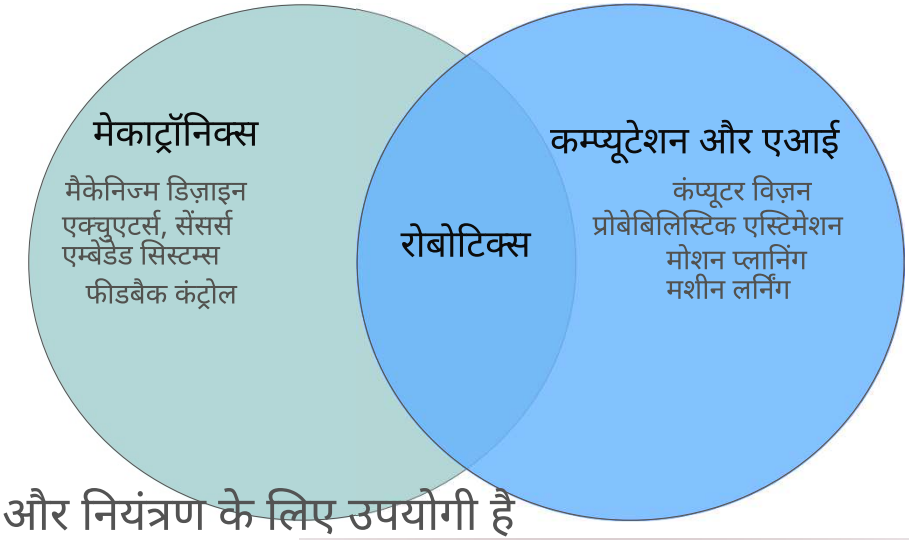
रोबोटिक्स दोनों डोमेन से लिया गया है

14

परिभाषा

रोबोटिक्स

सामान्य परिभाषाएँ: एक शौक, एक विज्ञान कथा शैली, एक वैज्ञानिक/ इंजीनियरिंग अनुशासन, या एक औद्योगिक प्रौद्योगिकी



इस कोर्स के लिए विशिष्ट

रोबोटिक्स: विज्ञान और ज्ञान का एक संग्रह जो रोबोट्स के डिज़ाइन, विश्लेषण और नियंत्रण के लिए उपयोगी है

रोबोट: सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित मैकेनिकल डिवाइस जो एक बुद्धिमान क्रिया करने के लिए प्रोग्राम की गई गतियों के माध्यम से एक या अधिक एक्चुएटर्स को निर्देशित करने के लिए सेंसर्स का उपयोग करता है

एक रोबोट स्वायत्त (autonomous) होता है जब वह पूरी तरह से पूर्व-प्रोग्राम की गई गतियों को दोहराने के बजाय अपने पर्यावरण की प्रतिक्रिया में निर्णय लेता है।

15

वर्गीकरण

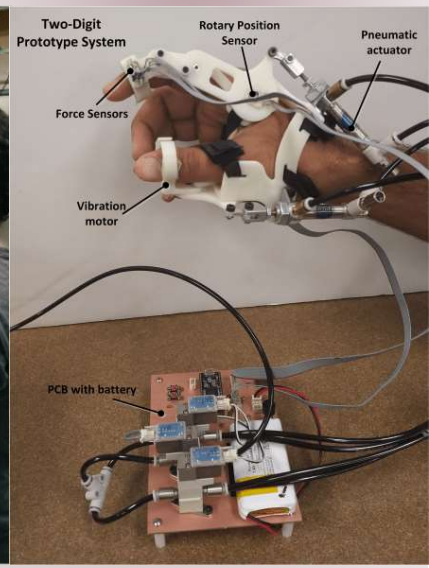
क्षेत्र और सेवा रोबोटिक सिस्टम की श्रेणियां:

1.इंटेलिजेंट ग्रैस्पिंग और मैनिपुलेशन सिस्टम

2.मोबाइल रोबोट: ग्राउंड रोबोट, सतह या पानी के नीचे के पोत, हवाई रोबोट, लेग्ड रोबोट

3. मेडिकल रोबोट: सर्जिकल रोबोट, सहायक रोबोट

4. मल्टी-एजेंट / स्वार्म सिस्टम्स .....



चित्र और वीडियो क्रेडिट: ऑटोनॉमस सिस्टम्स लैब, विभाग इंजीनियरिंग डिजाइन, आईआईटी मद्रास। https://asl-iitm.github.io/

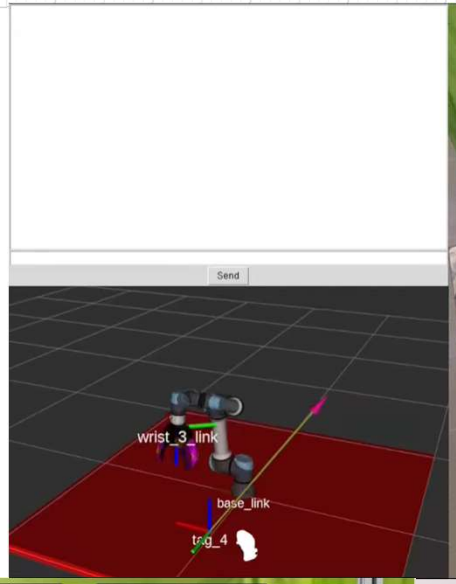
बुद्धिमान समझ और संचालन

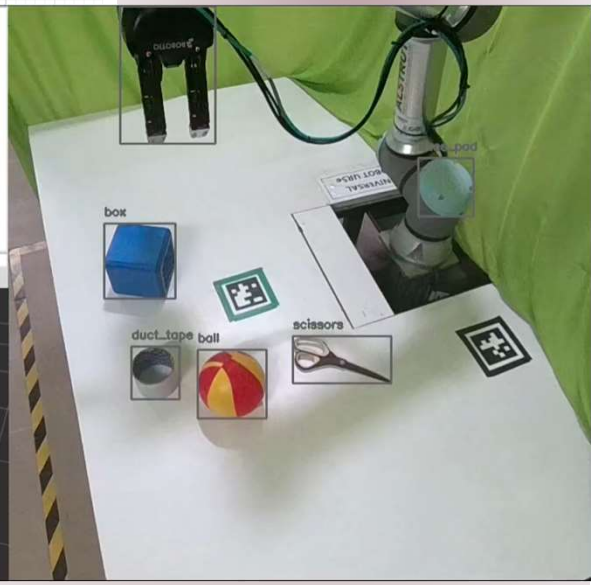
धारणा - रियलसेंस D455 RGB-D; छवि में वस्तु का पता लगाना और वर्गीकरण, कैमरा से रोबोट बाह्य अंशांकन के लिए दृश्य मार्कर।

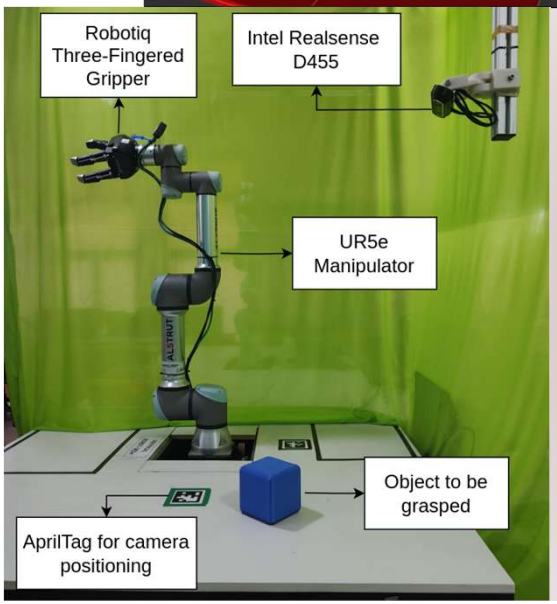
पोज एस्टीमेशन - गहराई से ऑब्जेक्ट 6-डीओएफ पोज रिकवर किया गया "रोबोट के सापेक्ष ऑब्जेक्ट कहां है"

योजना - प्री-ग्रैस्प पोज़ के लिए ग्रैस्प चयन के बाद एक टक्कर-मुक्त संयुक्त-स्थान प्रक्षेपवक्र

नियंत्रण - संयुक्त-स्तर नियंत्रण, ग्रिपर नियंत्रण







चित्र और वीडियो क्रेडिट: ऑटोनॉमस सिस्टम्स लैब, विभाग इंजीनियरिंग डिजाइन, आईआईटी मद्रास। https://asl-iitm.github.io/

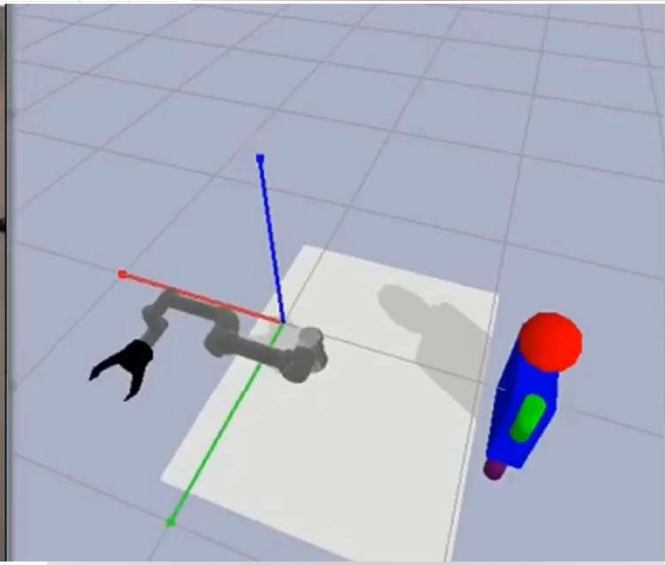
बुद्धिमान समझ और संचालन

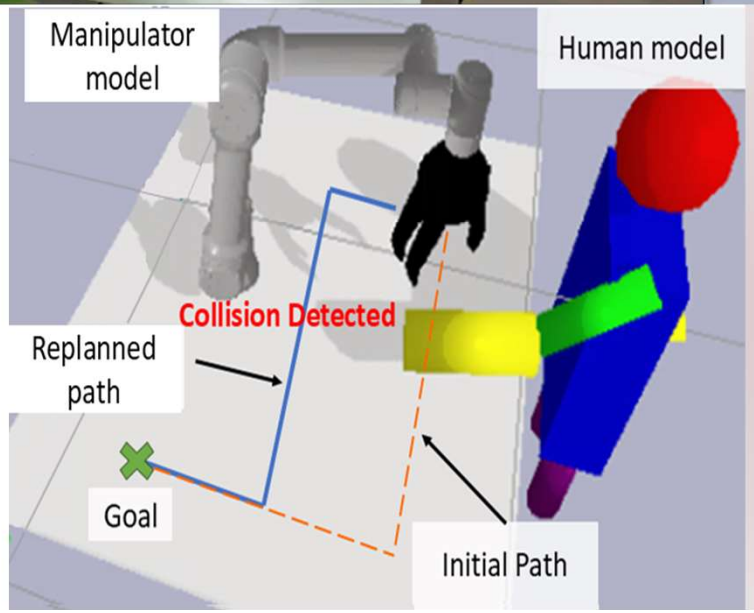
धारणा - मानव हाथ को ट्रैक करना, हर फ्रेम में अपडेट किया गया

मुद्रा अनुमान - मानव मुद्रा का अनुमान लगाया गया और एक गतिशील बाधा के रूप में ट्रैक किया गया

योजना - ऑनलाइन पुन: योजना के साथ मानव मॉडल के खिलाफ पुनरावृत्त टक्कर भविष्यवाणी

नियंत्रण - जोड़-स्तर नियंत्रण, जब टक्कर आसन्न हो तो रुकें, ग्रिपर नियंत्रण





चित्र और वीडियो क्रेडिट: ऑटोनॉमस सिस्टम्स लैब, विभाग इंजीनियरिंग डिजाइन, आईआईटी मद्रास। https://asl-iitm.github.io/

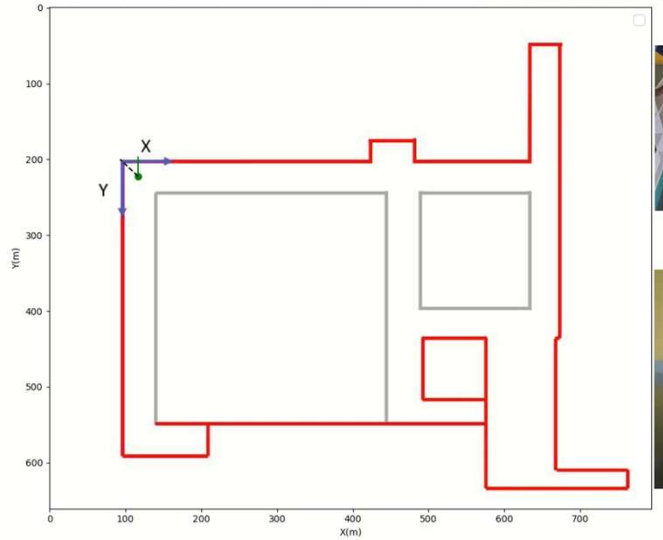
स्वचालित मोबाइल रोबोट

धारणा - दीवारों और अन्य बाधाओं का पता लगाने के लिए LIDAR, कैमरा, व्हील एनकोडर

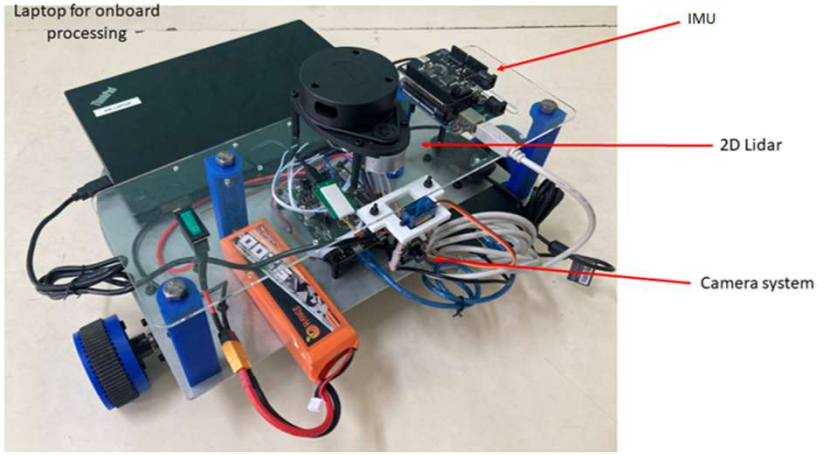
पोज एस्टीमेशन - पूर्व मानचित्र के विरुद्ध स्कैन-मैचिंग के माध्यम से स्थिति ट्रैकिंग

प्लानिंग - ज्ञात मानचित्र पर ग्लोबल पाथ, साथ ही तत्काल बाधाओं पर प्रतिक्रिया करने वाला एक लोकल प्लानर

नियंत्रण - डिफरेंशियल-ड्राइव वेग स्थानीय पथ का पता लगाना



Front Camera



चित्र और वीडियो क्रेडिट: ऑटोनॉमस सिस्टम्स लैब, विभाग इंजीनियरिंग डिजाइन, आईआईटी मद्रास। https://asl-iitm.github.io/

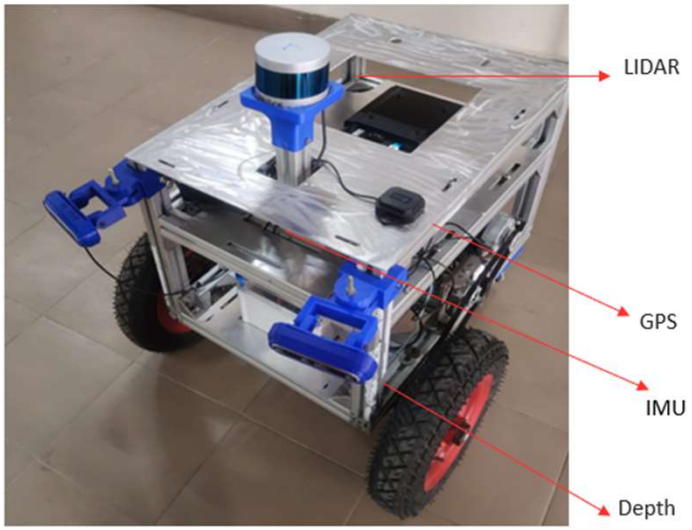
स्वचालित मोबाइल रोबोट

धारणा - LIDAR, डेप्थ कैमरा, IMU, GPS, एनकोडर

पोज एस्टीमेशन - IMU और व्हील ओडोमेट्री से सुधार के साथ GPS

योजना - पारगम्यता अनुमान

नियंत्रण - डिफरेंशियल-ड्राइव वेग स्थानीय पथ को ट्रैक करना



चित्र और वीडियो क्रेडिट: ऑटोनॉमस सिस्टम्स लैब, विभाग इंजीनियरिंग डिजाइन, आईआईटी मद्रास। https://asl-iitm.github.io/

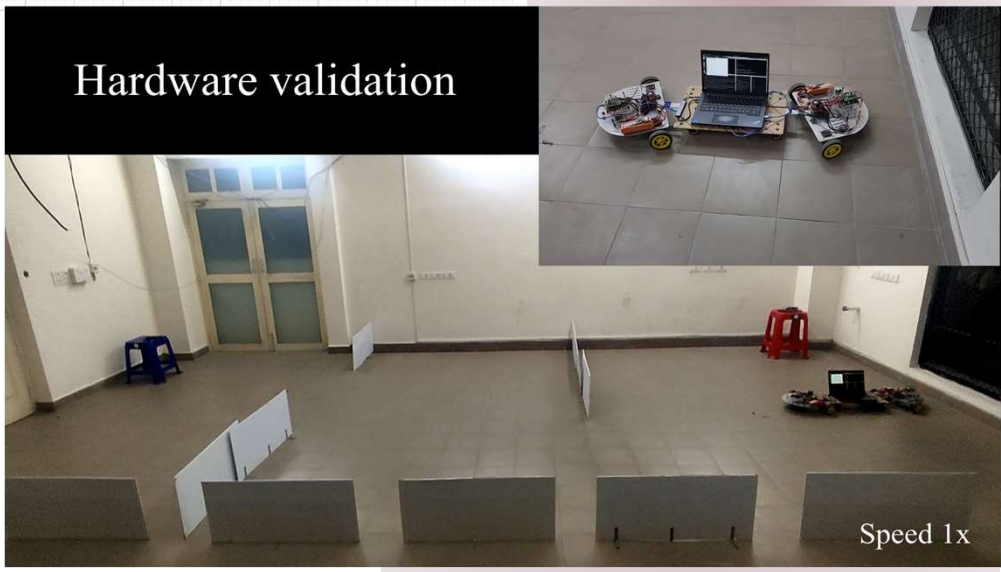
बहु-एजेंट सिस्टम

धारणा - प्रत्येक रोबोट पेलोड के पूर्ण पोज़ के साथ अपनी स्थिति को महसूस करता है

पोज़ अनुमान - इंडोर जीपीएस, अल्ट्रा वाइड बैंड (यूडब्ल्यूबी) सिस्टम

योजना - दो-रोबोट-प्लस-पेलोड सिस्टम के लिए समन्वित प्रक्षेपवक्र

नियंत्रण - पेलोड काइनेमेटिक्स और एक्चुएशन बाधाओं के साथ मॉडल प्रेडिक्टिव कंट्रोल



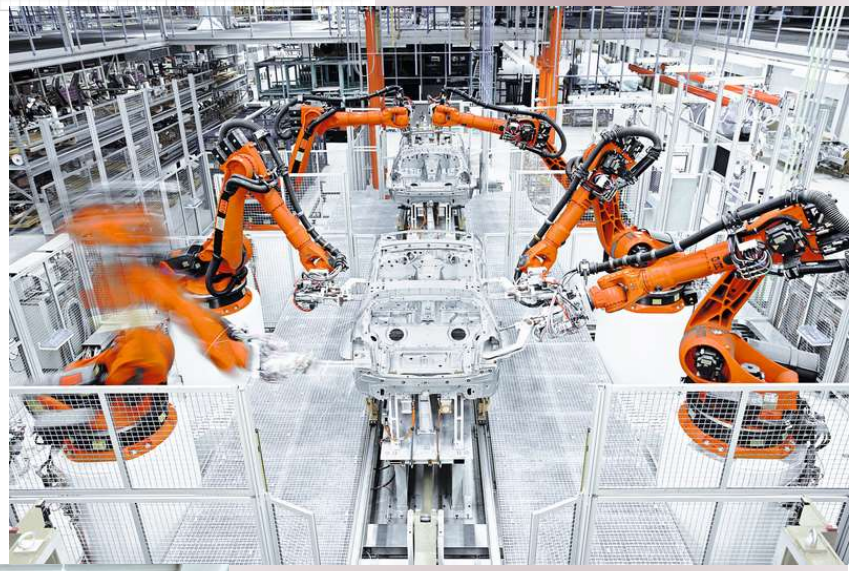
चित्र और वीडियो क्रेडिट: ऑटोनॉमस सिस्टम्स लैब, विभाग इंजीनियरिंग डिज़ाइन, आईआईटी मद्रास। https://asl-iitm.github.io/

परिचय

ID-6040 : रोबोटिक्स का परिचय →

- उच्च गति, अच्छी सटीकता
- बार-बार किए जाने वाले कार्यों को करते हैं

  अमानवीय सटीकता के साथ



- गतिशीलता की कमी
- गति/अनुप्रयोग की सीमित सीमा
- → मैदान में उपयोग नहीं किया जा सकता है

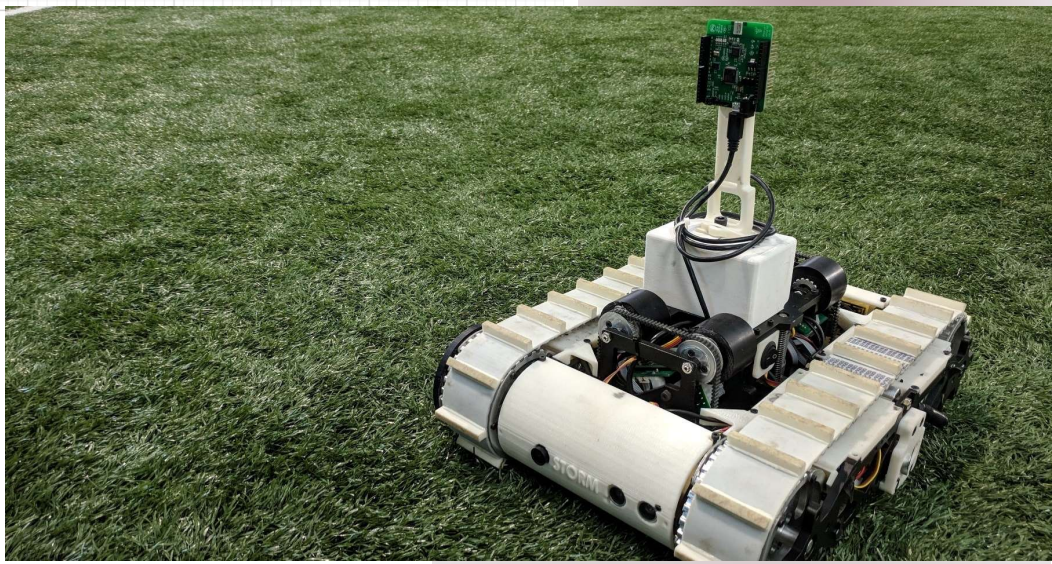
छवि स्रोत: KUKA Group

परिचय

ED-5315 : फील्ड और सर्विस रोबोटिक्स का परिचय

एक फील्ड रोबोटिक में कौन से घटक मौजूद होते हैं?

सिस्टम?



चित्र और वीडियो क्रेडिट: ऑटोनॉमस सिस्टम्स लैब, विभाग
इंजीनियरिंग डिजाइन, आईआईटी मद्रास। https://asl-iitm.github.io/

परिचय

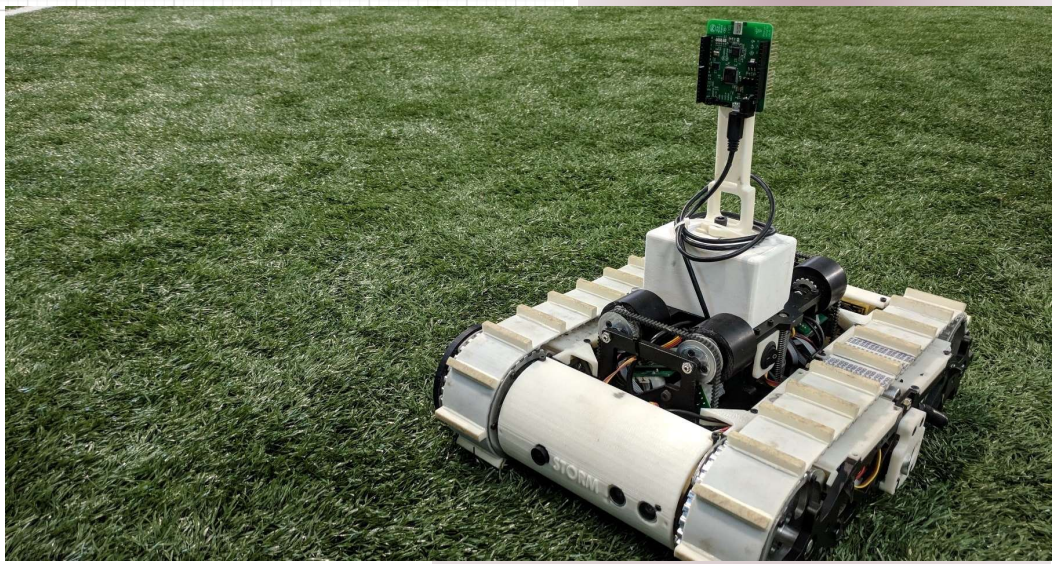
ED-5315 : फील्ड और सर्विस रोबोटिक्स का परिचय

एक फील्ड रोबोटिक सिस्टम में कौन से घटक मौजूद होते हैं?

सिस्टम?

यांत्रिक उपतंत्र (भुजा, ग्रिपर, शरीर और पहिए, ...)

विद्युत उपतंत्र (मोटर, कंप्यूटर, ...) सेंसर उपतंत्र (कैमरा, बल संवेदक, ...)



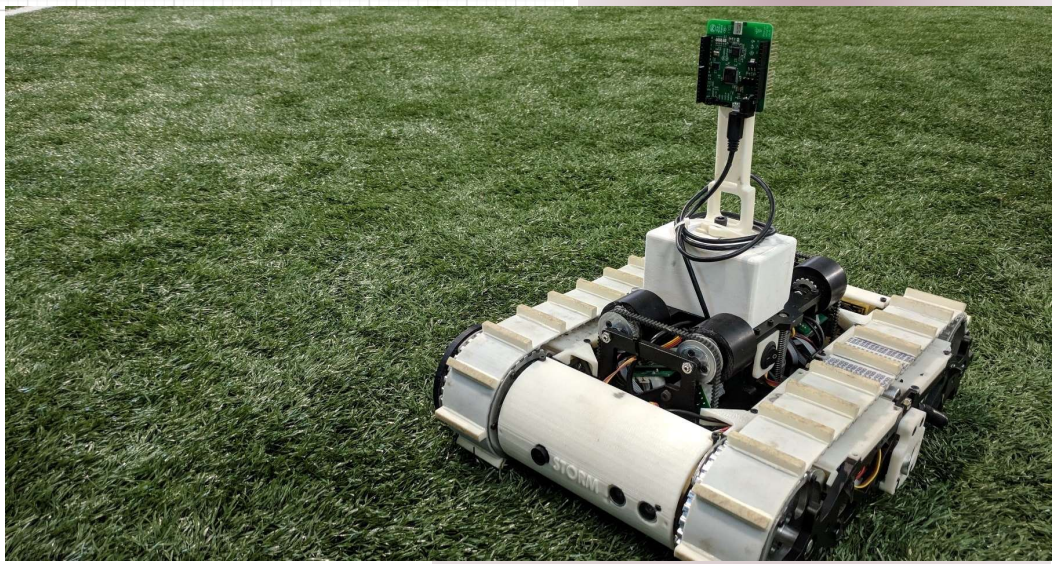
चित्र और वीडियो क्रेडिट: ऑटोनॉमस सिस्टम्स लैब, विभाग इंजीनियरिंग डिजाइन, आईआईटी मद्रास। https://asl-iitm.github.io/

परिचय

ED-5315 : फील्ड और सर्विस रोबोटिक्स का परिचय

एक फील्ड रोबोटिक के लिए किन क्षमताओं की आवश्यकता है?

सिस्टम?

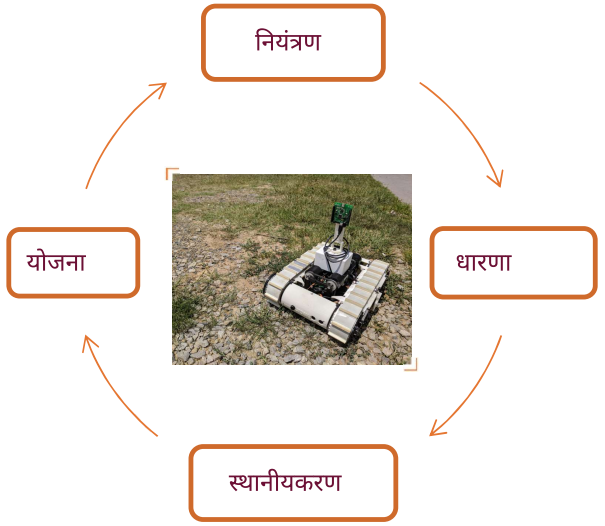


चित्र और वीडियो क्रेडिट: ऑटोनॉमस सिस्टम्स लैब, विभाग
इंजीनियरिंग डिजाइन, आईआईटी मद्रास। https://asl-iitm.github.io/

परिचय

फील्ड रोबोटिक सिस्टम्स के लिए आवश्यक क्षमताएं:

- धारणा: दुनिया को महसूस करना - सेंसर की विशेषताएं, अनिश्चितता मॉडल
- स्थानीयकरण: मानचित्र पर रोबोट का पता लगाना - सेंसर फ्यूजन एल्गोरिदम, प्रायिकता सिद्धांत
- योजना: किसी लक्ष्य स्थान तक कैसे पहुंचें या कोई कार्य कैसे पूरा करें - कृत्रिम बुद्धिमत्ता
- नियंत्रण: नियोजित मार्ग को क्रियान्वित करना - गति/लोकोमोशन, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, एक्चुएटर की विशेषताएं



चित्र और वीडियो क्रेडिट: ऑटोनॉमस सिस्टम्स लैब, विभाग इंजीनियरिंग डिज़ाइन, आईआईटी मद्रास। https://asl-iitm.github.io/

परिचय

बनाना असाइनमेंट के माध्यम से

1 स्यूक 5

ड्राइव

गो-टू-गोल कंट्रोल
+ रिएक्टिव ऑब्स्टेकल एवोइडेंस

2 स्यूक 7

सेंस

लैंडमार्क डिटेक्शन
+ सेंसर-नॉइज़ कैरेक्टराइज़ेशन

3 स्यूक 9

लोकललाइज़

ओडोमेट्री

4 स्यूक 11

ग्लोबली लोकललाइज़ करें

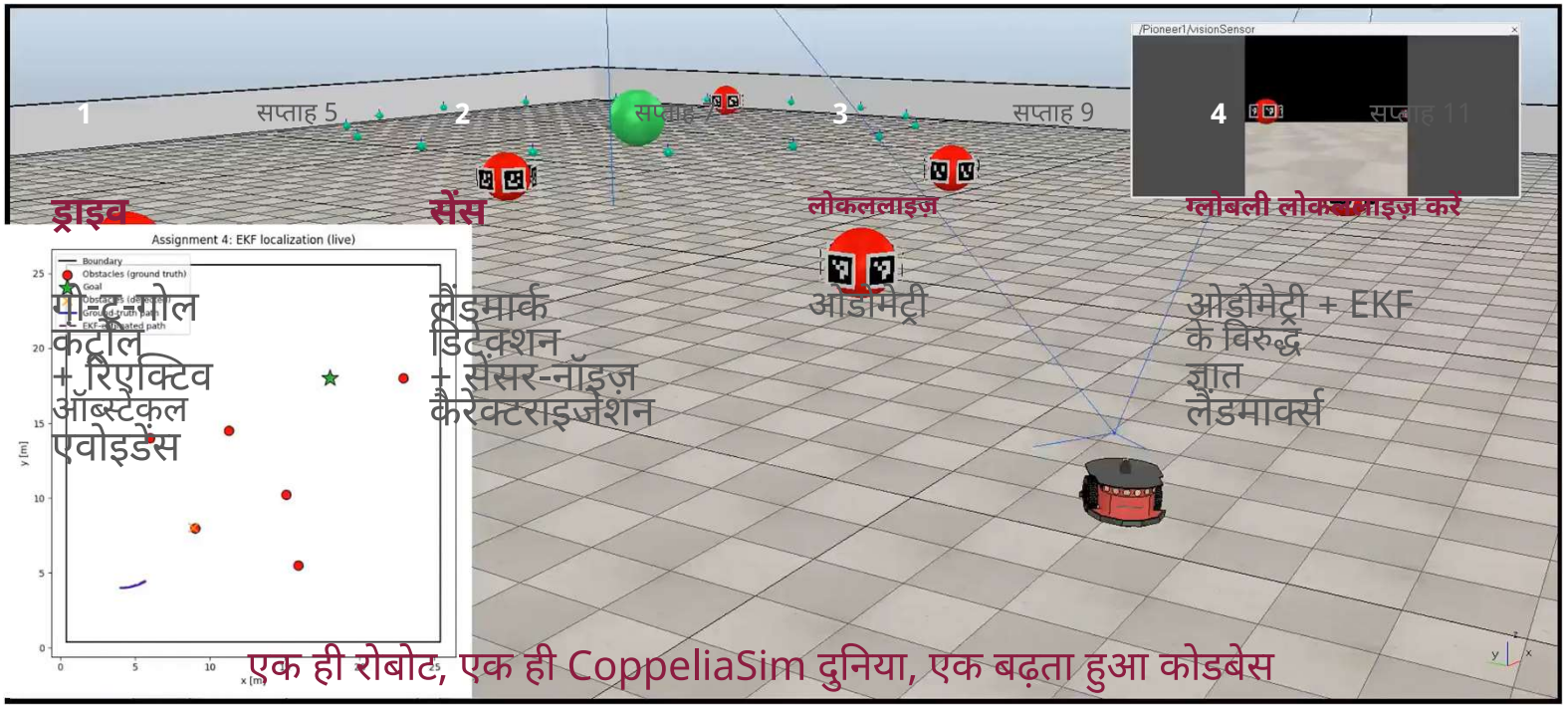
ओडोमेट्री + EKF के खिलाफ ज्ञात लैंडमार्क्स

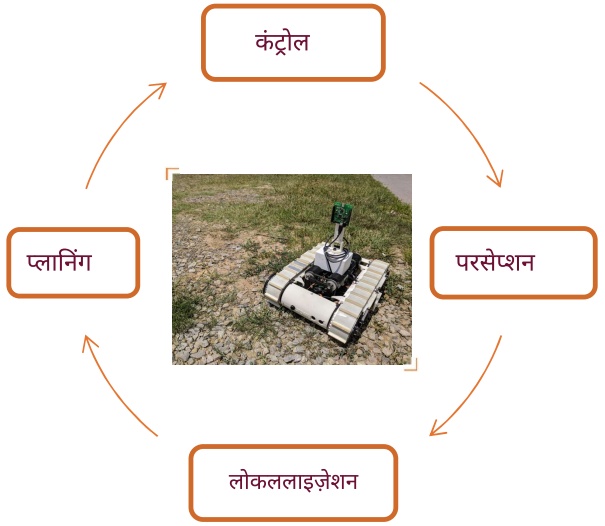
एक ही रोबोट, एक ही CoppeliaSim दुनिया, एक बढ़ता हुआ कोडबेस

चित्र और वीडियो क्रेडिट: ऑटोनॉमस सिस्टम्स लैब, विभाग इंजीनियरिंग डिज़ाइन, आईआईटी मद्रास। https://asl-iitm.github.io/

परिचय

असाइनमेंट के माध्यम से ऑटोनॉमी स्टैक का निर्माण:





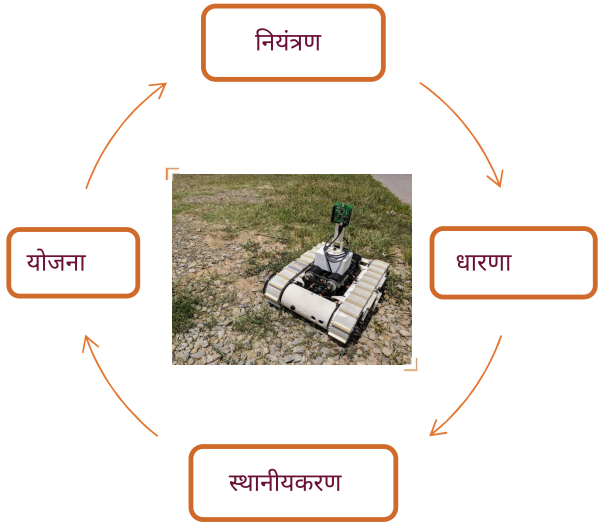
चित्र और वीडियो क्रेडिट: ऑटोनॉमस सिस्टम्स लैब, विभाग
इंजीनियरिंग डिज़ाइन, आईआईटी मद्रास। https://asl-iitm.github.io/

परिचय

<u>अतिरिक्त पठन सामग्री:</u>

- “ऑटोनॉमस मोबाइल रोबोट का परिचय” पुस्तक का अध्याय 1
- “ऑटोनॉमस रोबोट का परिचय: तंत्र,” की पुस्तक का अध्याय 1

  सेंसर, एक्चुएटर और एल्गोरिदम”



चित्र और वीडियो क्रेडिट: ऑटोनॉमस सिस्टम्स लैब, विभाग
इंजीनियरिंग डिजाइन, आईआईटी मद्रास। https://asl-iitm.github.io/